

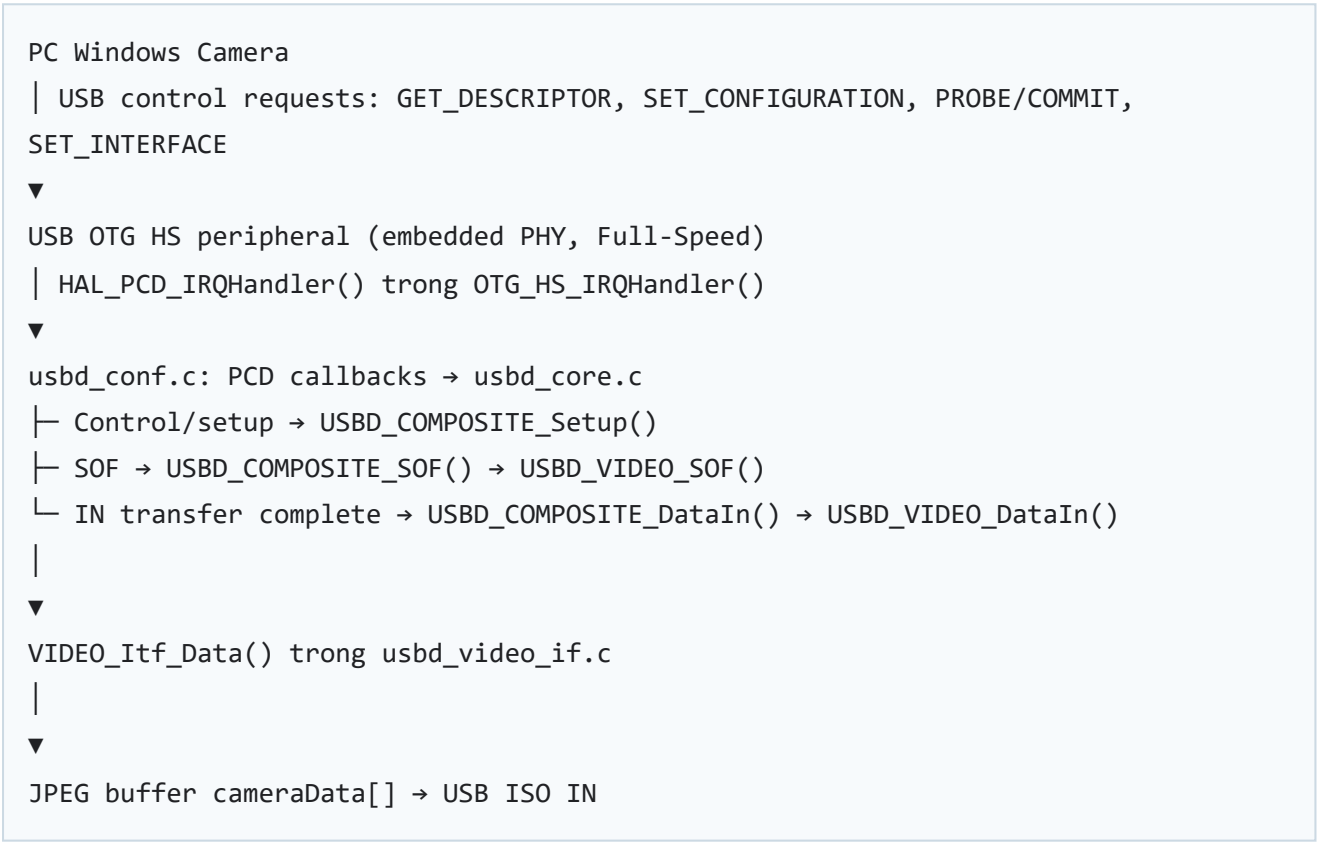
STM32F427: truyền MJPEG qua USB UVC

Flow khởi tạo, USB enumeration, descriptor, interrupt và phương pháp debug từng bước

Tài liệu bám theo project STM32F427VIT6, USB Composite CDC + UVC, OV5640, DCMI và USB OTG HS peripheral chạy Embedded PHY ở Full-Speed.

Mục tiêu: hiểu vì sao Windows Camera gọi được SOF nhưng chưa gọi VIDEO_Itf_Data() , và biết đặt breakpoint ở đúng tầng thay vì dừng liên tục trong SOF.

1. Bức tranh tổng thể



2. Các khái niệm cần nắm

2.1 Endpoint

Endpoint là kênh logic giữa host và device. Hướng truyền nằm trong bit 7 của địa chỉ:

Địa chỉ	Ý nghĩa
0x00	Control OUT, luôn thuộc endpoint 0.
0x80	Control IN, endpoint 0.
0x81	Endpoint 1 IN.

0x83	Endpoint 3 IN. Composite có thể remap UVC sang địa chỉ này.
------	---

Trong code, callback nhận `epnum` không có bit hướng. Vì vậy `0x83 & 0x7F = 3`.

2.2 Transfer type

Loại	Dùng cho	Đặc điểm
Control	Enumeration, descriptor, UVC probe/commit, interface	Endpoint 0, có request/response và status stage.
Bulk	CDC data	Đảm bảo dữ liệu, không đảm bảo latency.
Interrupt	CDC command/HID	Polling định kỳ, gói nhỏ.
Isochronous	UVC video	Ưu tiên bandwidth/đúng nhịp; mất gói không retransmit.

2.3 Descriptor

Descriptor là dữ liệu cấu hình mà device trả cho host. Host không tự đoán camera; nó đọc descriptor để biết có bao nhiêu interface, endpoint, format, kích thước và frame interval.

Descriptor	Vai trò trong project
Device	VID/PID, USB version, số configuration.
Configuration	Tổng số interface, power, tổng độ dài descriptor.
Interface Association (IAD)	Gom VideoControl + VideoStreaming thành một chức năng camera.
VC interface	Điều khiển UVC.
VS interface alt 0	Streaming chưa mở endpoint.
VS interface alt 1	Streaming, có ISO IN endpoint.
Format MJPEG / Frame	Quảng bá 320x240 và frame interval.
Endpoint	Địa chỉ, ISO, max packet size, interval.

2.4 FIFO và PMA

FIFO USB OTG: STM32F4 OTG HS có Rx FIFO và Tx FIFO trong USB core. Với project này, `HAL_PCDEx_SetTxFiFoInBytes()` cấu hình Tx FIFO cho các endpoint IN. UVC phải có FIFO đủ cho packet ISO.

PMA: Packet Memory Area là vùng RAM đặc biệt của USB FS peripheral trên một số STM32 (đặc biệt USB FS device IP). PMA được dùng để chứa packet endpoint và được cấu hình bằng `HAL_PCDEx_PMAConfig()`. Project này dùng `USB_OTG_HS` + embedded PHY, nên dùng OTG FIFO, không dùng PMA cho đường UVC đang chạy.

Phân biệt: DCMI DMA chép pixel/JPEG từ OV5640 vào `cameraData[ ]`. USB OTG DMA (nếu bật) là cơ chế khác. Tắt USB OTG DMA không tắt DCMI DMA.

3. Flow khởi tạo từ reset tới USB ready

1. `HAL_Init()` : SysTick, HAL.
2. `SystemClock_Config()` : clock MCU.
3. `MX_USB_OTG_HS_PCD_Init()` : cấu hình OTG HS peripheral. Project hiện dùng `PCD_SPEED_FULL`, embedded PHY, SOF enable.
4. `MX_USB_DEVICE_Init()` :
 - `USBD_COMPOSITE_Mount_Class()` ghép CDC/UVC descriptor và remap interface/endpoint.
 - `USBD_Init(..., DEVICE_HS)` liên kết USB device core với PCD.
 - `USBD_RegisterClass(..., USBD_COMPOSITE)`.
 - `USBD_VIDEO_RegisterInterface(...)` gán callback ứng dụng.
5. `LCD_Init()`, `Camera_Init_OV5640()`, bật DCMI interrupt và bắt đầu DCMI DMA snapshot.

4. Enumeration và UVC negotiation

```
USB reset
→ GET_DESCRIPTOR(Device)
→ SET_ADDRESS
→ GET_DESCRIPTOR(Configuration)
→ SET_CONFIGURATION(1)
→ UVC GET_CUR/GET_MIN/GET_MAX(PROBE)
→ UVC SET_CUR(PROBE)
→ UVC GET_CUR(PROBE)
→ UVC SET_CUR(COMMIT)
→ SET_INTERFACE(VideoStreaming, alt 1)
→ SOF bắt đầu stream
```

Request control đi qua:

```
OTG_HS_IRQHandler()
→ HAL_PCD_IRQHandler()
→ HAL_PCD_SetupStageCallback()
→ USBD_LL_SetupStage()
→ USBD_COMPOSITE_Setup()
→ USBD_VIDEO.Setup()
```

Điều kiện để UVC chuyển sang `READY` nằm trong `USBD_VIDEO_Setup()` : device phải `CONFIGURED`, interface phải là VS interface, và `wValue == 1`.

5. Flow SOF và gửi gói đầu tiên

```

USB frame tick (Full-Speed: mỗi 1 ms)
→ HAL_PCD_SOFcallback()
→ USB_LL_SOF()
→ USB_COMPOSITE_SOF()
→ USB_VIDEO.SOF()
    nếu uvc_state == READY:
        USB_LL_Transmit(UVC_IN_EP, payload_header, 2)
        uvc_state = STREAMING

```

SOF chạy liên tục kể cả khi `uvc_state == STOP`. Vì vậy breakpoint trong SOF sẽ dừng liên tục nhưng không có nghĩa video đang truyền.

6. Flow IN transfer complete tới VIDEO_Itf_Data()

```

USB host hoàn tất ISO IN transfer
→ OTG_HS_IRQHandler()
→ HAL_PCD_IRQHandler()
→ HAL_PCD_DataInStageCallback(hpcd, epnum)
→ USB_LL_DataInStage()
→ USB_COMPOSITE_DataIn()
    nếu epnum == (UVC_IN_EP & 0x7F):
        → USB_VIDEO.DataIn()
            nếu uvc_state == STREAMING:
                → VIDEO_Itf_Data(&pbuf, &psize, &pcktid)
                → thêm UVC header
                → USB_LL_Transmit() packet kế tiếp

```

Nếu `VIDEO_Itf_Data()` không chạy, hãy debug từ dưới lên:

1. `USB_VIDEO_SOF()` có chuyển `STOP` → `READY` → `STREAMING` không?
2. `USB_LL_Transmit()` có được gọi với đúng `UVC_IN_EP` không?
3. `HAL_PCD_DataInStageCallback()` có chạy không?
4. `epnum` có bằng `UVC_IN_EP & 0x7F` không?
5. `USB_COMPOSITE_DataIn()` có route sang `USB_VIDEO.DataIn()` không?

7. Flow dữ liệu camera

```

OV5640 JPEG output
→ DCMI peripheral
→ DMA2 stream
→ cameraData[48 KB]
→ HAL_DCMI_FrameEventCallback()
→ tìm FF D8 và FF D9
→ jpeg_size
→ VIDEO_Itf_Data()
→ payload UVC 2-byte header + JPEG bytes

```

Hai DMA độc lập:

DMA	Nguồn → đích	Callback/điểm debug
-----	--------------	---------------------

DCMI DMA	Camera → cameraData[]	HAL_DCMI_FrameEventCallback()
USB OTG DMA (nếu bật)	RAM → USB FIFO	PCD/OTG interrupt

8. Checklist debug cho tình trạng uvc_state = 0

Bước	Đặt breakpoint/log	Kết quả mong đợi
1	USBD_COMPOSITE_Setup()	Thấy request UVC và SET_INTERFACE.
2	USBD_VIDEO_Setup(), case SET_INTERFACE	req->wIndex == UVC_VS_IF_NUM, wValue == 1.
3	Sau gán state	uvc_state = UVC_PLAY_STATUS_READY.
4	USBD_VIDEO_SOF()	Một lần thấy READY, sau đó STREAMING.
5	HAL_PCD_DataInStageCallback()	Chạy với epnum = UVC_IN_EP & 0x7F.
6	USBD_COMPOSITE_DataIn()	Điều kiện UVC đúng.
7	VIDEO_Itf_Data()	frame_ready != 0, jpeg_size > 0.

Không breakpoint dừng liên tục trong SOF/IRQ. USB cần tiếp tục chạy. Dừng logpoint, counter volatile hoặc breakpoint có điều kiện; dừng lâu sẽ làm host timeout và gửi SET_INTERFACE(0).

9. Các giá trị nên kiểm tra trong debugger

```

UVC_IN_EP
UVC_VC_IF_NUM
UVC_VS_IF_NUM
hVIDEO->uvc_state
pdev->dev_state
pdev->dev_speed
pdev->ep_in[UVC_IN_EP & 0x0F].maxpacket
pdev->ep_in[UVC_IN_EP & 0x0F].is_used
epnum /* tại HAL_PCD_DataInStageCallback */
frame_ready
jpeg_size
uvc_capture_request

```

Trong cấu hình composite hiện tại, UVC thường được mount trước CDC nên interface video thường là 0/1 và UVC endpoint thường bắt đầu ở 0x81. Tuy nhiên hãy dùng giá trị runtime; không giả định endpoint là 0x81 hoặc 0x83.

10. Lưu ý bandwidth

USB Full-Speed có frame 1 ms. Project đang dùng embedded PHY và PCD_SPEED_FULL, vì vậy bắt đầu với 320x240 MJPEG ở 5 FPS. JPEG thực tế phải nhỏ hơn buffer camera và được truyền qua nhiều ISO

packet. 60 FPS ở cấu hình Full-Speed là không thực tế.

11. Tóm tắt một câu

SOF chỉ là nhịp đồng hồ; DATA chỉ chạy sau khi host đã SET_INTERFACE alt 1 và USB controller hoàn tất gói ISO IN đầu tiên. Khi debug, tìm request SET_INTERFACE trước, sau đó theo dõi DataIn callback và endpoint number.

Các file tham chiếu trong project: `Core/Src/usb_otg.c` ,
`Middlewares/Third_Party/AL94_USB_Composite/COMPOSITE/Target/usbd_conf.c` ,
`Class/COMPOSITE/Src/usbd_composite.c` , `Class/VIDEO/Src/usbd_video.c` , `App/usbd_video_if.c` .